Proyecto 3: Plataforma de Reserva de Escenarios Deportivos

Entrega 1: Planificación y Diseño de Software

Equipo de Trabajo (Grupo 4):

Nicolás Cardozo Mejía

Samuel Correa

Nicolás Espinosa Soler

Gustavo Mejía

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería de Sistemas

Pontificia Universidad Javeriana

Asignatura: Desarrollo de Software (Periodo 2026-3)

Docente: Profesor Titular de Desarrollo de Software

Fecha de Entrega: 7 de septiembre de 2026

Estructura del Equipo de Trabajo y Asignación de Roles

Para la ejecución rigurosa del proyecto, los cuatro integrantes del equipo asumieron responsabilidades técnicas y metodológicas específicas para la Entrega 1, coordinadas mediante el flujo de trabajo ágil:

Tabla 1

Distribución formal de responsabilidades para la Entrega 1

Integrante	Rol Funcional	Responsabilidades Clave Asignadas
Samuel Correa	Ingeniero de Requisitos y Planificación	Recolección y especificación formal de requisitos funcionales y no funcionales (SRS IEEE 830), cronograma general, hitos del curso y configuración de la herramienta de gestión ágil (Jira Software).
Nicolás Cardozo Mejía	Líder UI/UX y Arquitectura Tecnológica	Diseño de maquetas y wireframes de alta fidelidad, desarrollo del prototipo navegable interactivo y justificación del stack tecnológico oficial (HTML, CSS, JS, Java, Angular, MySQL).
Nicolás Espinosa Soler	Modelador UML y Estimación Ágil	Estimación de esfuerzos con Planning Poker (Fibonacci y horas), diagramación UML de casos de uso y especificación detallada de flujos transaccionales.
Gustavo Mejía	Coordinador de Calidad y Entrega	Redacción técnica académica bajo normas APA 7, presentación del proyecto, verificación de coherencia y control de completitud frente a la rúbrica de evaluación.

1. Documento de Requerimiento de Software

La plataforma es una solución web orientada a la administración y reserva de escenarios deportivos (fútbol sintético y natural, tenis, pádel, coliseo de baloncesto y voleibol) mediante bloques estandarizados de 60 minutos. Cada escenario posee franjas horarias parametrizadas y cada reserva queda vinculada a un usuario debidamente autenticado.

El objetivo principal radica en erradicar el desorden de planillas manuales y el *overbooking* (doble reserva concurrente), asegurando la validación atómica de transacciones, el bloqueo de fechas pasadas, la liberación inmediata de horarios cancelados y la generación de métricas de demanda exportables a formato CSV.

1.1 Requisitos Funcionales y Product Backlog (21 Historias de Usuario)

A partir del análisis del problema y de las necesidades de negocio, se definieron 8 épicas que agrupan las 21 Historias de Usuario (HU) oficiales del sistema, estructuradas bajo el formato ágil estándar con su respectivo nivel de prioridad:

Tabla 2

Product Backlog: Épicas, Historias de Usuario y Prioridades

Épica	ID	Historia de Usuario (Criterio de Aceptación)	Prioridad
Gestión de escenarios	**HU-01**	Como administrador quiero registrar escenarios deportivos para que los usuarios puedan reservarlos.	Alta
	HU-02	Como administrador quiero editar escenarios existentes para mantener la información actualizada.	Media
	HU-03	Como administrador quiero eliminar escenarios para que no aparezcan si ya no están disponibles.	Baja
	HU-04	Como administrador quiero definir franjas horarias en cada escenario para que los usuarios puedan reservar en esos espacios.	Alta
Gestión de reservas	**HU-05**	Como usuario quiero reservar una franja horaria en un escenario para asegurar mi espacio.	Alta
	HU-06	Como usuario quiero cancelar mi reserva para liberar la franja y permitir que otros la usen.	Media
	HU-07	Como sistema quiero validar que no se pueda reservar una franja ya ocupada para evitar conflictos.	Alta
	HU-08	Como sistema quiero impedir reservas en fechas pasadas para mantener coherencia.	Alta
Estadísticas y reportes	**HU-09**	Como administrador quiero ver estadísticas de ocupación por escenario y franja horaria para analizar la demanda.	Media
	HU-10	Como administrador quiero visualizar gráficos de los días y horas de mayor demanda para optimizar la gestión.	Media
	HU-11	Como administrador quiero generar reportes filtrados por escenario, usuario y rango de fechas para tener control detallado.	Alta
	HU-12	Como administrador quiero exportar los reportes a CSV para analizarlos en otras herramientas.	Baja
Usuarios y autenticación	**HU-13**	Como usuario quiero registrarme en la plataforma para poder reservar escenarios.	Alta
	HU-14	Como usuario quiero editar mi perfil para actualizar mis datos personales.	Media
	HU-15	Como usuario quiero consultar mi historial de reservas para revisar mis actividades pasadas.	Media
Notificaciones	**HU-16**	Como usuario quiero recibir confirmaciones por correo al reservar o cancelar para estar informado.	Media
	HU-17	Como administrador quiero recibir alertas de alta demanda para gestionar mejor los escenarios.	Baja

Épica	ID	Historia de Usuario (Criterio de Aceptación)	Prioridad
Roles y permisos	**HU-18**	Como administrador quiero asignar roles (usuario, admin) para controlar accesos.	Alta
	HU-19	Como usuario quiero tener acceso solo a mis reservas para mantener seguridad.	Alta
Integración móvil	**HU-20**	Como usuario quiero acceder desde mi celular para reservar fácilmente.	Media
Mantenimiento de escenarios	**HU-21**	Como administrador quiero marcar un escenario como “en mantenimiento” para que no se pueda reservar.	Media

1.2 Requisitos No Funcionales (RNF - ISO/IEC 25010) (Samuel Correa)

Se definieron cinco criterios de calidad no funcionales con métricas objetivas de verificación técnica:

Tabla 3

Requisitos no funcionales del sistema

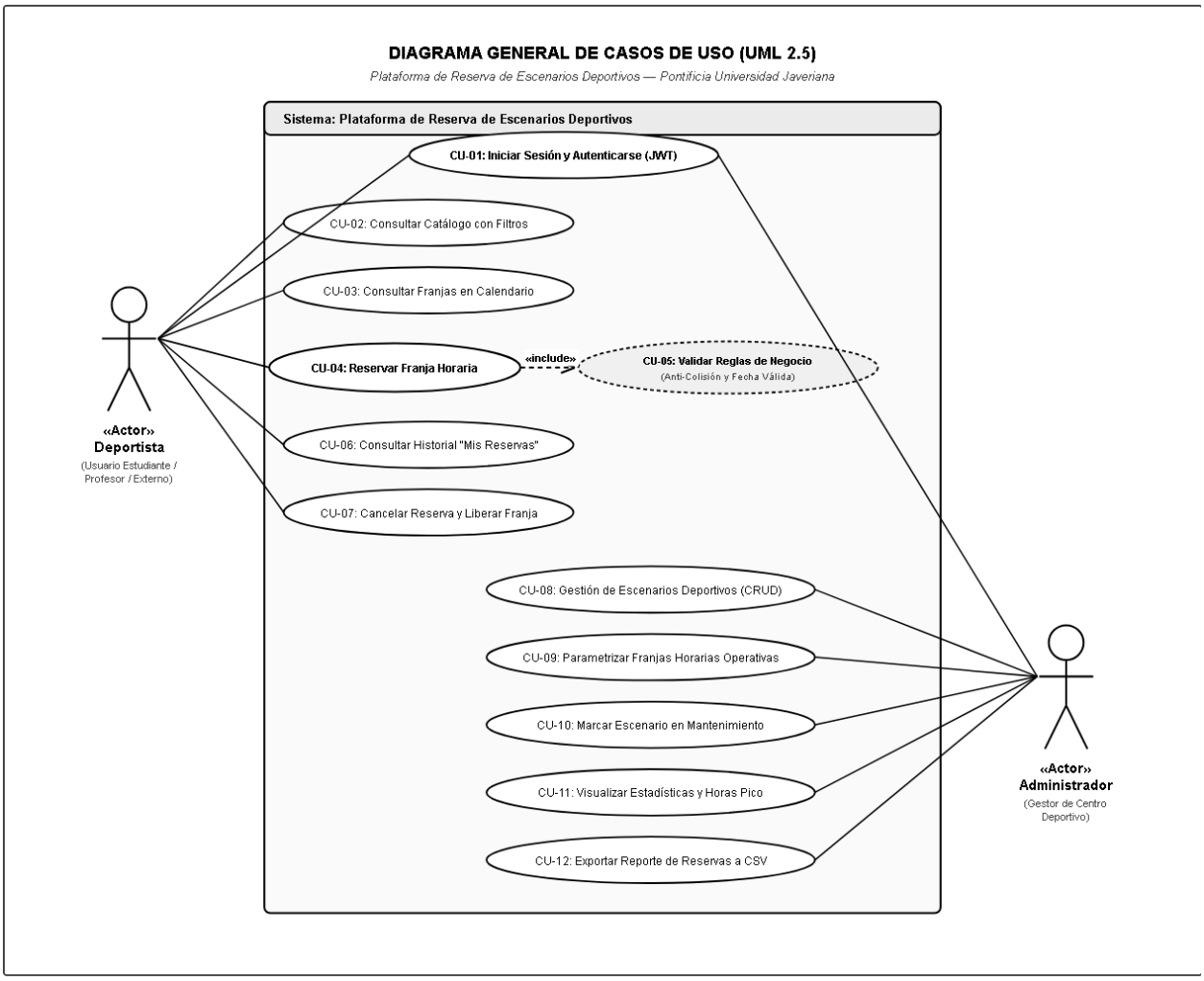
Código	Categoría	Criterio de Calidad y Métrica Verificable
RNF-01	Rendimiento	El 95% de las peticiones de consulta y reserva de franjas deben responder en menos de 800 milisegundos en condiciones operativas normales.
RNF-02	Concurrencia e Integridad	Garantía transaccional ACID mediante aislamiento *REPEATABLE READ* y bloqueo pesimista `PESSIMISTIC_WRITE` en MySQL (InnoDB), previniendo que dos usuarios reserven la misma franja de forma concurrente.
RNF-03	Seguridad y Autenticación	Almacenamiento de contraseñas con función hash criptográfica BCrypt (factor de costo 12) y autorización mediante tokens JWT con expiración controlada.
RNF-04	Usabilidad y Responsive	Interfaz completamente responsiva (RWD) operativa en dispositivos móviles (360px a 428px) y pantallas de escritorio, cumpliendo pautas de accesibilidad WCAG 2.1 AA.
RNF-05	Mantenibilidad	Arquitectura en capas desacopladas (Frontend Angular / Backend Spring Boot / BD MySQL) con pruebas unitarias que alcancen al menos un 80% de cobertura en servicios críticos.

1.3 Casos de Uso y Diagrama UML (Nicolás Espinosa Soler)

El sistema involucra dos actores humanos directos: el **Deportista** (quien consulta, reserva y cancela) y el **Administrador** (quien gestiona escenarios, franjas, mantenimiento y reportes). A continuación se representa el mapa conceptual de casos de uso bajo notación UML formal:

Figura 1

Diagrama general de casos de uso del sistema bajo estándar UML 2.5



Nota. Modelado formal de casos de uso bajo estándar UML 2.5. Delimita la frontera del sistema (Plataforma de Reserva), los actores primarios (Deportista y Administrador) y los 12 casos de uso del backlog, destacando la relación estereotipada `«include»` entre el caso de uso base *CU-04: Reservar Franja Horaria* y el caso de uso de validación *CU-05: Validar Reglas de Negocio (Anti-Colisión y Fecha Válida)*.

2. Planificación del Proyecto y Gestión de Esfuerzos

2.1 Plan de Proyecto: Cronograma, Hitos y Entregables (Samuel Correa)

El desarrollo del proyecto se estructuró a lo largo del periodo académico 2026-3 bajo la metodología Scrum adaptada, dividida en 5 Sprints de dos semanas cada uno, alineados con los tres hitos oficiales de entrega:

Tabla 4

Cronograma de hitos y entregables principales

Hito de Entrega	Fecha Límite	Entregables y Alcance Asociado	Estado
Entrega 1: Planificación y Diseño	07 / Sep / 2026	Documento SRS IEEE 830, 21 Historias de Usuario, Casos de Uso UML, Cronograma, Estimación Planning Poker, Descripción del Stack y Prototipo Navegable con Wireframes.	Completado
Entrega 2: Desarrollo y Pruebas	16 / Oct / 2026	Implementación del backend Spring Boot 3 con base de datos MySQL 8, frontend Angular 17+, autenticación JWT, suite de pruebas unitarias/integración y control de versiones con GitFlow.	Programado (Sprint 2 y 3)
Entrega 3: Proyecto Final y Presentación	20 / Nov / 2026	Módulo de analítica con gráficos y exportación CSV, validación de pruebas UAT con usuarios, corrección de defectos, despliegue en producción y sustentación en clase.	Programado (Sprint 4 y 5)

2.2 Herramientas de Gestión de Proyectos Utilizadas (Samuel Correa)

Para asegurar el seguimiento riguroso y la colaboración transparente del equipo se seleccionaron las siguientes herramientas oficiales:

- **Jira Software:** Plataforma central de gestión ágil de proyectos. Se configuró un tablero Scrum con gestión de Product Backlog, estimación en Story Points, seguimiento de Sprints y un tablero digital con flujo continuo: `Backlog → Por Hacer (To Do) → En Progreso (In Progress) → Revisión de Código (PR) → Pruebas de QA → Hecho (Done)`. Asimismo, se establecieron límites de trabajo en curso (WIP = 2 por desarrollador) y el cronograma de ruta crítica / Roadmap nativo de Jira para monitorear los hitos de entrega.
- **GitHub con GitFlow:** Control de versiones vinculado directamente a las incidencias de Jira. Cuenta con ramas protegidas (`main` para código de producción, `develop` para integración) y ramas de trabajo `feature/HU-xx`. Todo cambio requiere revisión cruzada de código mediante *Pull Request* antes de su integración.

2.3 Estimación de Esfuerzos: Recursos y Tiempos (Nicolás Espinosa Soler)

El equipo cuenta con cuatro desarrolladores con una dedicación concertada de **10 horas semanales por integrante**, totalizando 40 horas semanales del equipo (80 horas por cada Sprint de dos semanas). Para la estimación de cada historia de usuario se aplicó la técnica de **Planning Poker** con la secuencia modificada de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8 Story Points):

Tabla 5

Estimación de esfuerzo en Story Points (SP) y horas por Historia de Usuario

HU	Nombre / Descripción Breve	Prioridad	Story Points	Horas	Sprint
HU-01	Registrar escenarios deportivos	Alta	5 SP	14 h	Sprint 2
HU-02	Editar escenarios existentes	Media	3 SP	8 h	Sprint 2
HU-03	Eliminar escenarios no disponibles	Baja	2 SP	6 h	Sprint 2
HU-04	Definir franjas horarias por escenario	Alta	5 SP	14 h	Sprint 2
HU-05	Reservar franja horaria en escenario	Alta	8 SP	22 h	Sprint 3
HU-06	Cancelar reserva y liberar franja horaria	Media	5 SP	14 h	Sprint 3
HU-07	Validación anti-overbooking transaccional	Alta	8 SP	24 h	Sprint 3
HU-08	Impedir reservas en fechas pasadas	Alta	5 SP	14 h	Sprint 3
HU-09	Estadísticas de ocupación por cancha y franja	Media	5 SP	16 h	Sprint 4
HU-10	Gráficos de días y horas de mayor demanda	Media	5 SP	16 h	Sprint 4
HU-11	Reportes filtrados de reservas	Alta	5 SP	15 h	Sprint 4
HU-12	Exportación de reportes a CSV	Baja	3 SP	8 h	Sprint 4
HU-13	Registro de usuarios en plataforma	Alta	5 SP	14 h	Sprint 2
HU-14	Edición de perfil personal	Media	3 SP	8 h	Sprint 2
HU-15	Consulta de historial "Mis Reservas"	Media	3 SP	10 h	Sprint 3
HU-16	Confirmaciones por correo (email alerts)	Media	5 SP	14 h	Sprint 4
HU-17	Alertas de alta demanda para administrador	Baja	3 SP	8 h	Sprint 4
HU-18	Asignación y control de roles (Admin / User)	Alta	5 SP	14 h	Sprint 2
HU-19	Acceso restringido solo a reservas propias	Alta	3 SP	10 h	Sprint 3
HU-20	Acceso responsivo e integración móvil	Media	5 SP	15 h	Sprint 5
HU-21	Marcar escenario "en mantenimiento"	Media	3 SP	8 h	Sprint 2
TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO			**94 SP**	**272 h**	**5 Sprints**

3. Primer Prototipo y Stack Tecnológico

3.1 Descripción de la Tecnología y Stack Utilizado (Nicolás Cardozo)

En estricto apego a las directrices tecnológicas del curso estipuladas en la guía oficial (HTML, CSS, JavaScript, Java, Angular y MySQL), la arquitectura de la solución se compone de:

- **Capa de Presentación (Frontend):** Desarrollada en **Angular 17+** utilizando TypeScript, componentes *Standalone*, HTML5 semántico y **Tailwind CSS** para la interfaz responsiva adaptable a pantallas móviles y de escritorio. Se utiliza la API nativa de Canvas y Chart.js para el renderizado dinámico de estadísticas y gráficos de demanda horaria.
- **Capa de Servicios y Negocio (Backend API REST):** Construida en **Java 21** con el framework **Spring Boot 3.x**. Incluye *Spring Data JPA* con Hibernate para el mapeo objeto-relacional, *Spring Security* con autenticación basada en tokens **JWT** (JSON Web Tokens) y gestión de transacciones atómicas con bloqueo pesimista en base de datos (`@Lock(LockModeType.PESSIMISTIC_WRITE)`).
- **Capa de Persistencia (Base de Datos):** Sistema gestor **MySQL 8.0** utilizando el motor de almacenamiento **InnoDB** para soporte íntegro de transacciones ACID, claves foráneas en cascada e índices optimizados compuestos sobre campos de búsqueda recurrente (`escenario_id`, `fecha`, `hora_inicio`).

3.2 Wireframes y Maquetas de la Interfaz de Usuario (Nicolás Cardozo)

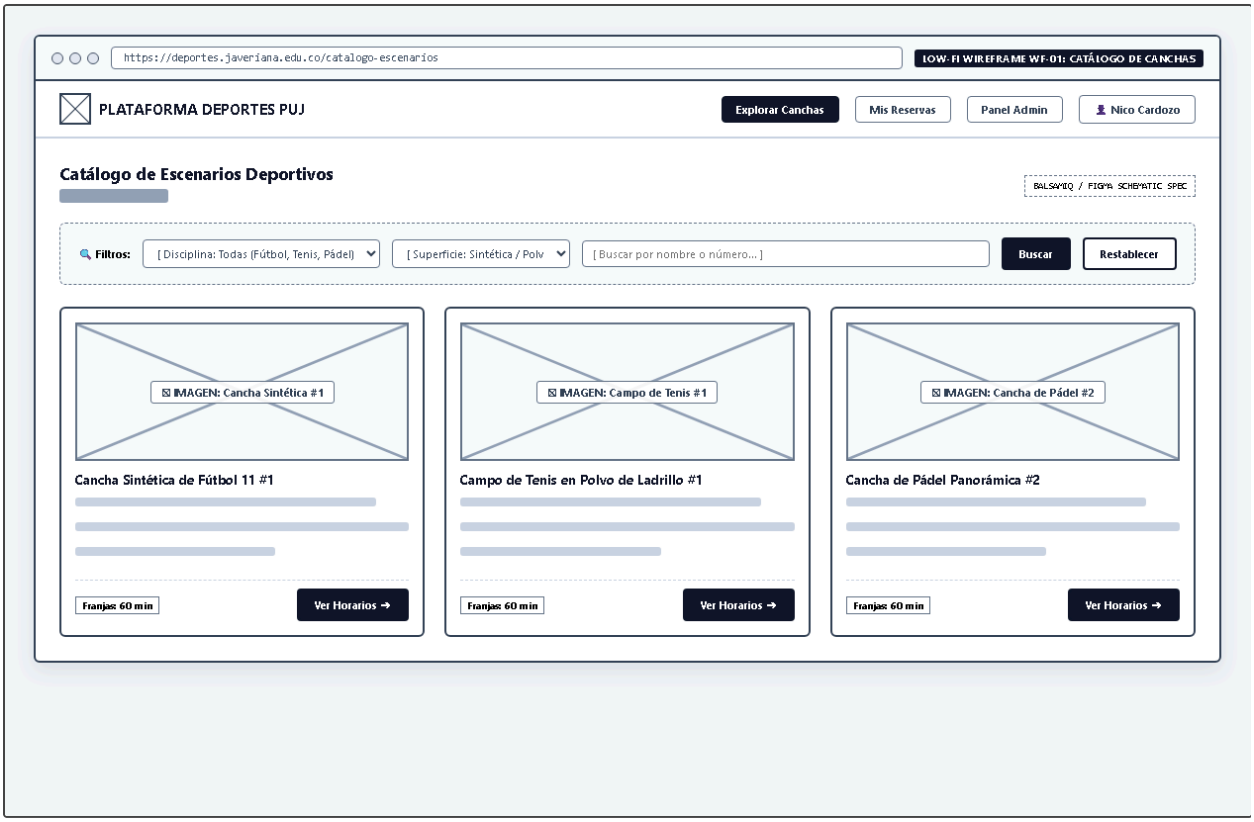
En el marco de la ingeniería de software y el diseño centrado en el usuario (UX), un **wireframe** (maqueta estructural o plano esquemático) representa el esqueleto arquitectónico de la pantalla en dos dimensiones y en escala de grises. Su objetivo central en la **Entrega 1 (Planificación y Diseño)** radica en comunicar y validar cuatro dimensiones metodológicas fundamentales antes de iniciar la etapa de codificación visual en Angular 17:

- **Estructura de la página y maquetación:** Distribución espacial de barras de navegación, cuadrículas de contenido y paneles de confirmación.
- **Arquitectura de la información:** Jerarquía lógica de datos (clasificación por disciplinas deportivas, especificaciones técnicas y estados de disponibilidad).
- **Flujo de navegación del usuario (*User Flow*):** Recorrido intuitivo paso a paso que guía al deportista desde la exploración de canchas hasta la reserva y autogestión de cancelaciones.
- **Funcionalidad y reglas de negocio:** Validación previa del bloqueo de fechas pasadas, prevención atómica de sobre-reserva (colisiones) y liberación instantánea de horarios cancelados.

A continuación se presentan las cuatro maquetas esquemáticas oficiales desarrolladas para el sistema:

Figura 2

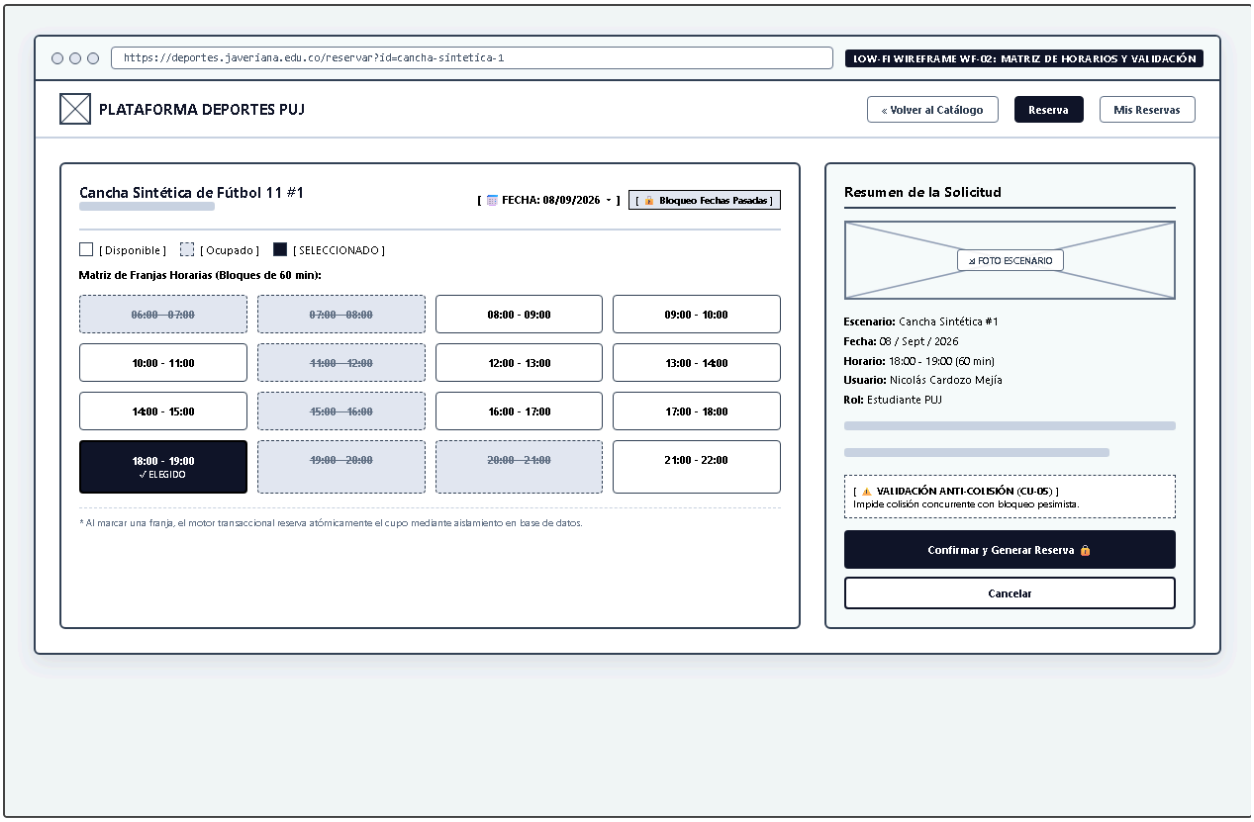
Wireframe WF-01: Catálogo y búsqueda interactiva de escenarios deportivos con filtros rápidos



Nota. Maqueta esquemática (Wireframe de media fidelidad) correspondiente a HU-01, HU-06 y HU-20. Presenta tarjetas de instalaciones con filtros por disciplina deportiva (Fútbol, Tenis, Pádel, Baloncesto, Voleibol), informando aforo máximo, tipo de superficie, iluminación nocturna disponible y tarifa por hora.

Figura 3

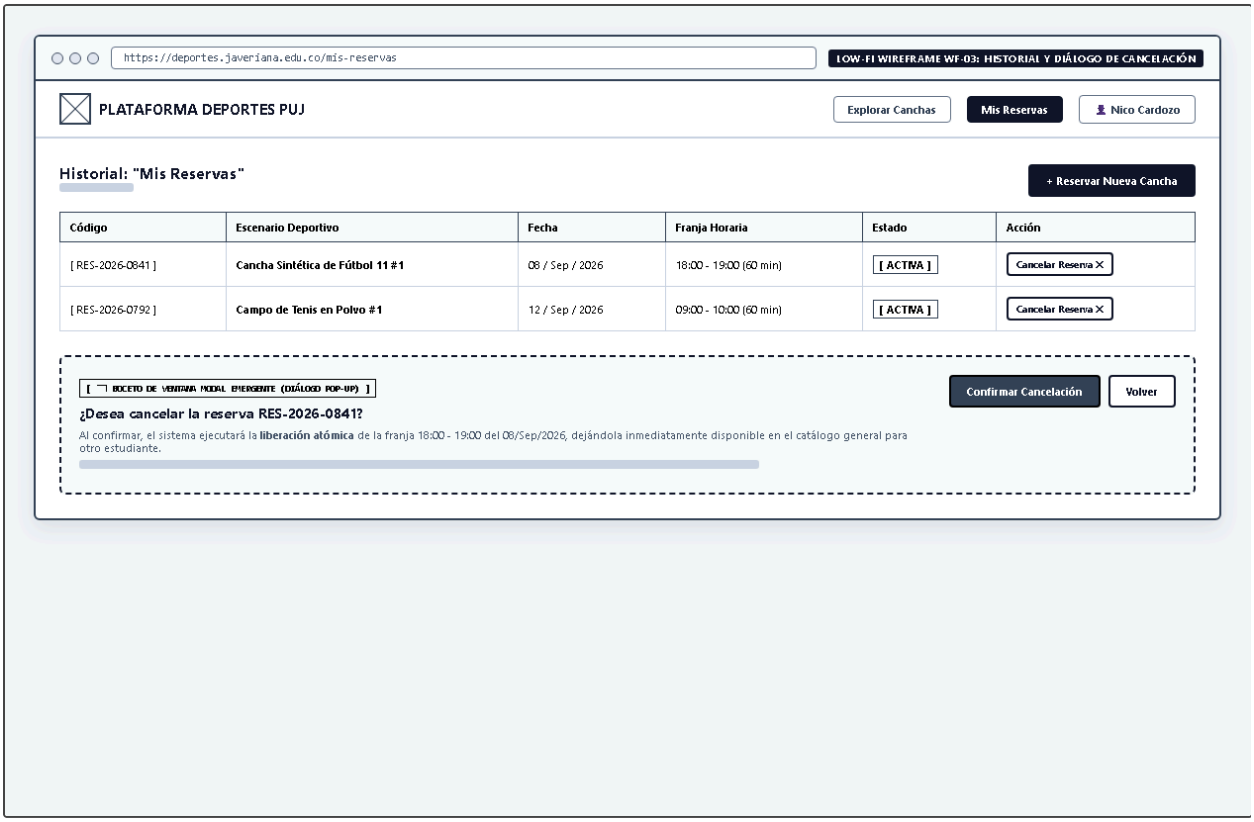
Wireframe WF-02: Selector de franjas horarias y panel de confirmación con validación anti-colisión



Nota. Maqueta esquemática (Wireframe de media fidelidad) correspondiente a HU-04, HU-05, HU-07 y HU-08. Incorpora bloqueo automático de fechas anteriores a la actual y matriz de franjas horarias con codificación de estado por color (Verde = Libre, Rojo = Ocupada con bloqueo de selección, Azul = Seleccionada). Incluye panel de confirmación con resumen transaccional en tiempo real.

Figura 4

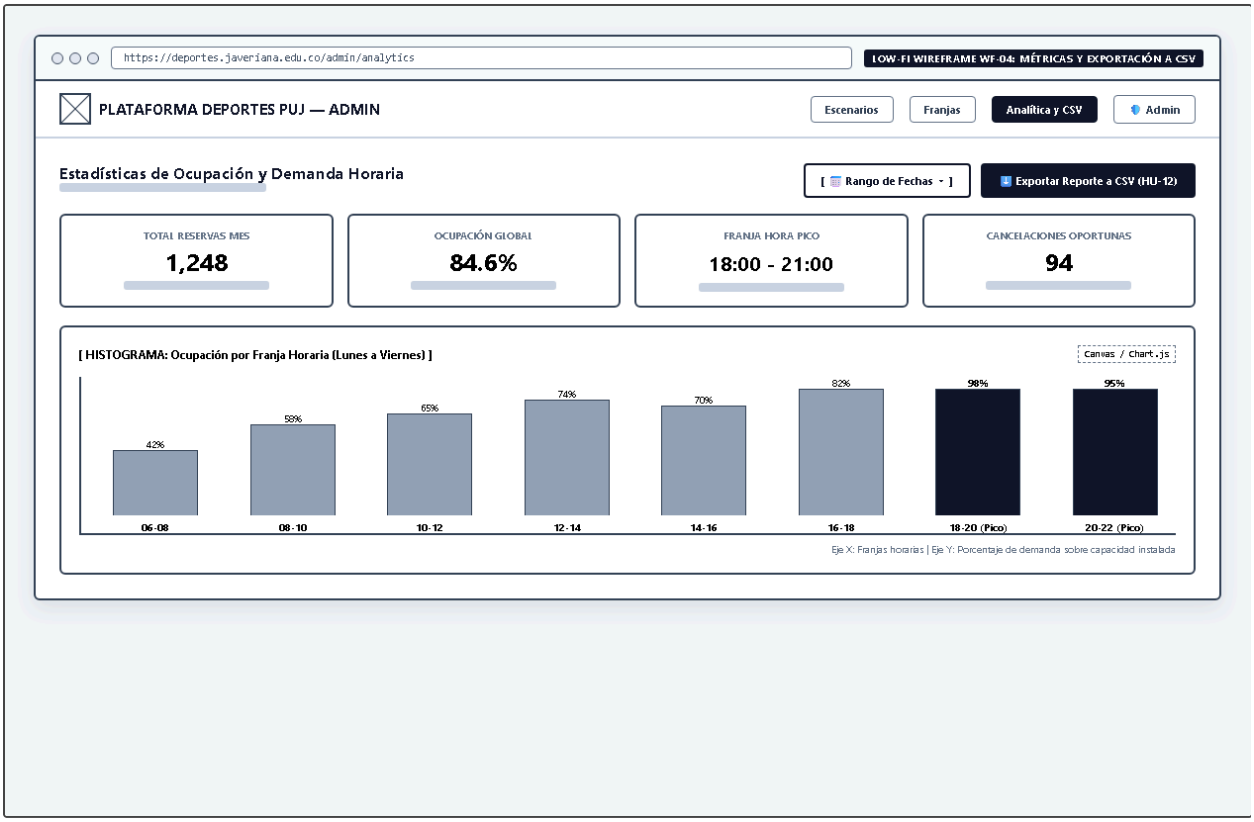
Wireframe WF-03: Módulo 'Mis Reservas' con flujo de cancelación y liberación inmediata de franja



Nota. Maqueta esquemática (Wireframe de media fidelidad) correspondiente a HU-06, HU-15 y HU-19. Lista las reservas activas asociadas al deportista autenticado con su código alfanumérico único y botón de cancelación preventiva, el cual libera de manera instantánea el espacio en el calendario general para otros usuarios.

Figura 5

Wireframe WF-04: Dashboard analítico de ocupación, histograma de horas pico y exportación oficial a CSV



Nota. Maqueta esquemática (Wireframe de media fidelidad) correspondiente a HU-09, HU-10, HU-11 y HU-12. Proporciona métricas de gestión operativa para administradores: tarjetas de KPIs, histograma dinámico de demanda por franja horaria (identificando horas pico nocturnas entre 18:00 y 21:00), porcentaje de ocupación por cancha y botón de descarga directa de reportes filtrables en archivo CSV estándar.

Nota sobre el Prototipo: Las maquetas y wireframes aquí expuestos materializan visual e interactivamente las reglas de negocio críticas requeridas para la Entrega 1. Las capturas en resolución completa de 1920x1080 píxeles se encuentran archivadas en el directorio `docs/images/` del paquete oficial de entrega.

4. Verificación de Cumplimiento de Criterios de Evaluación (Gustavo Mejía)

El presente documento y sus recursos asociados fueron auditados rigurosamente frente a los cuatro criterios de evaluación establecidos en la guía del curso para la Entrega 1:

- **Calidad de los documentos (Claridad, precisión y completitud):** Estructuración formal bajo la 7ma edición de Normas APA, delimitación exhaustiva de 21 Historias de Usuario con formato estándar y redacción técnica impecable en tono académico.
- **Adecuación del diseño (Uso correcto de metodologías):** Aplicación estricta del marco ágil Scrum, modelado formal de casos de uso bajo notación UML y diseño de arquitectura modular desacoplada en capas (Angular / Spring Boot / MySQL).
- **Realismo del plan (Estimaciones de esfuerzo y planificación realistas):** Estimación ponderada mediante Planning Poker con secuencia de Fibonacci basada en una capacidad real de 40 horas semanales del equipo (10 horas por integrante), distribuyendo el esfuerzo en 5 Sprints balanceados.
- **Creatividad y Enfoque en la Experiencia de Usuario (UI/UX):** Prototipo navegable de alta fidelidad que materializa la prevención interactiva de colisiones, el bloqueo preventivo de fechas pasadas, la liberación de franjas y la generación de reportes analíticos con exportación a CSV.

Referencias

Cohn, M. (2005). *Agile estimating and planning*. Prentice Hall PTR.

IEEE Computer Society. (1998). *IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. IEEE. https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1998.88286

International Organization for Standardization. (2011). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models* (ISO/IEC Standard No. 25010:2011).

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. Scrum.org.

Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson.